



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120074276 A

(43) 申请公布日 2025. 05. 30

(21) 申请号 202510367844.8

(22) 申请日 2025.03.26

(71) 申请人 中国科学技术大学

地址 230026 安徽省合肥市包河区金寨路
96号

(72) 发明人 赛义德·阿萨德·马克布尔

陆轻铀 李子豪

穆罕默德·图克尔 孟文杰

(74) 专利代理机构 合肥天明专利事务所(普通
合伙) 34115

专利代理师 洪杰

(51) Int. Cl.

H02N 2/10 (2006.01)

H02N 2/12 (2006.01)

H02N 2/14 (2006.01)

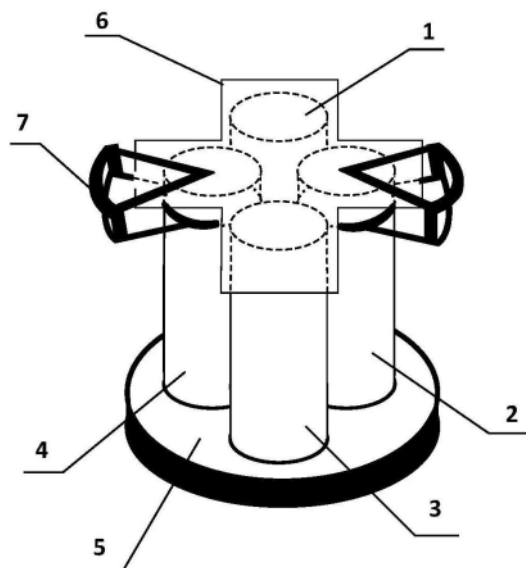
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达及其
控制方法

(57) 摘要

本发明提供了四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达及其控制方法,特征是包括4个XYZ压电管、基座、弹性体、滑片,4个XYZ压电管呈四边形平行地固定于基座上,第一与第三XYZ压电管位于四边形的一个对角线两端,该对角线与X方向平行,第二与第四XYZ压电管位于四边形的另一个对角线两端,该对角线与Y方向平行,滑片通过其自身的弹力,或弹性体弹力,弹压于该四个XYZ压电管的自由端,滑片与四个压电管自由端间的最大静摩擦力满足:任何一个最大静摩擦力小于其它三个最大静摩擦力之和。四个XYZ压电管的径向尺寸可以很小,但径向形变量可以很大,即通过增加马达的轴向尺寸来换取径向尺寸的减小。



1. 一种四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达,包括第一XYZ压电管、基座、弹性体、滑片,其特征在于,还包括第二XYZ压电管、第三XYZ压电管、第四XYZ压电管,4个所述XYZ压电管平行地固定于基座上,固定点呈四边形,其中第一与第三XYZ压电管位于四边形的一个对角线两端,该对角线与X方向平行,第二与第四XYZ压电管位于四边形的另一个对角线两端,该对角线与Y方向平行,4个XYZ压电管的X、Y、Z三个维度的形变方向均平行,所述滑片通过其自身的弹力或所述弹性体弹力弹压于四个XYZ压电管的自由端,滑片与四个XYZ压电管的自由端之间的最大静摩擦力满足:任何一个最大静摩擦力小于其它三个最大静摩擦力之和。

2. 根据权利要求1所述的四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达,其特征是所述的滑片与四个XYZ压电管的自由端之间的最大静摩擦力相等。

3. 一种权利要求1所述的四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达的控制方法,其特征是以如下时序的控制信号控制所诉四个XYZ压电管的形变,实现滑片相对于基座沿X方向步进一步:

- a. 第一XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,
- b. 第三XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,
- c. 第一与第三XYZ压电管同时沿-X方向形变,同时其余两个XYZ压电管沿Y方向做多于一个周期的周期性相向形变。

4. 一种权利要求1所述的四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达的控制方法,其特征是以如下时序的控制信号控制所诉四个XYZ压电管的形变,实现滑片相对于基座沿顺时针方向步进一步:

- a. 第一XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,
- b. 第二XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,
- c. 第三XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,
- d. 第四XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,
- e. 四个XYZ压电管同时相对于基座沿顺时针方向形变。

5. 一种权利要求1所述的四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达的控制方法,其特征是以如下时序的控制信号控制所诉四个XYZ压电管的形变,实现滑片相对于基座沿X方向步进一步:

- a. 第一XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,
- b. 第三XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,
- c. 第二XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,
- d. 第四XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,
- e. 四个XYZ压电管同时沿-X方向形变。

四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达及其控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种压电步进器及其控制方法,特别涉及一种四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达及其控制方法,属于压电定位器技术领域。

背景技术

[0002] 压电马达是一种是利用压电材料产生较小的,可累积的周期性电致伸缩形变,从而实现微观纳米级定位精度与宏观厘米级行程的器件,由于其精度高与体积小,被广泛应用于半导体器件加工,光学领域的精密移动平台,以及纳米科学研究的表面探测等。是一种应用于高精尖科学与技术上的器件。

[0003] 近几年,压电马达的发展趋势要求其结构小、推力大、行程大,精度高。在一维压电马达中兼具以上指标是其开发难点。

[0004] 为了解决现有的多维压电马达中存在的径向尺寸大,难以应用于强磁场等径向空间严重受限极端条件的关键问题,本发明提出了一种四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达及其控制方法。

发明内容

[0005] 本发明针对现有的多维压电马达中存在的径向尺寸大,难以应用于强磁场等径向空间严重受限极端条件的关键问题,提出了一种四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达及其控制方法。

[0006] 本发明实现上述目的的结构方案是:

[0007] 四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达,包括第一XYZ压电管、基座、弹性体、滑片,其特征在于还包括第二XYZ压电管、第三XYZ压电管、第四XYZ压电管,所述4个XYZ压电管平行地固定于基座上,固定点呈四边形,其中第一与第三XYZ压电管位于四边形的一个对角线两端,该对角线与X方向平行,第二与第四XYZ压电管位于四边形的另一个对角线两端,该对角线与Y方向平行,4个XYZ压电管的X、Y、Z三个维度的形变方向平行,所述滑片通过其自身的弹力或所述弹性体弹力弹压于四个XYZ压电管的自由端,滑片与四个XYZ压电管的自由端之间的最大静摩擦力满足:任何一个最大静摩擦力小于其它三个最大静摩擦力之和。

[0008] 所述的四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达,其特征是所述的滑片与四个XYZ压电管的自由端之间的最大静摩擦力相等。

[0009] 所述的四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达的控制方法,其特征是以如下时序的控制信号控制所述四个XYZ压电管的形变,实现滑片相对于基座沿X方向步进一步:

[0010] a. 第一XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0011] b. 第三XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0012] c. 第一与第三XYZ压电管同时沿-X方向形变,同时其余两个XYZ压电管沿Y方向做多于一个周期的周期性相向形变。

[0013] 所述的四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达的控制方法,其特征是以如下时序

的控制信号控制所诉四个XYZ压电管的形变,实现滑片相对于基座沿顺时针方向步进一步:

[0014] a.第一XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0015] b.第二XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0016] c.第三XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0017] d.第四XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0018] e.四个XYZ压电管同时相对于基座沿顺时针方向形变。

[0019] 所述的四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达的控制方法,其特征是以如下时序的控制信号控制所诉四个XYZ压电管的形变,实现滑片相对于基座沿X方向步进一步:

[0020] a.第一XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0021] b.第三XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0022] c.第二XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0023] d.第四XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0024] e.四个XYZ压电管同时沿-X方向形变。

[0025] 本发明四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达及其控制方法的工作原理是:在现有技术中,二维的XY两方向压电马达是以四个片状的压电体实现的,其缺点是径向尺寸太大。本发明中,我们以四个XYZ压电管并排驱动,它们每一个的径向尺寸可以很小,但径向形变量可以很大,因为每个XYZ压电管的长度可以很长而不影响径向尺寸。所以,本发明的原理是以增加轴向尺寸来换取径向尺寸的减小。

[0026] 根据上述原理,本发明具有如下优秀性能:

[0027] 1、整体的径向尺寸很小,仅比四个XYZ压电管的总径向尺寸稍大一些。

[0028] 2、可以应用于强磁场等径向空间严重受限的极端条件下。

[0029] 3、除了实现XY二维步进外,还可以很方便地实现旋转步进,成为旋转压电马达。

附图说明

[0030] 图1是本发明基本型四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达结构示意图。

[0031] 图中标号:1第一XYZ压电管、2第二XYZ压电管、3第三XYZ压电管、4第四XYZ压电管、5基座、6滑片、7弹性体。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0033] 参见附图1,四XYZ压电管并排驱动的多维压电马达,包括第一XYZ压电管1、基座5、弹性体7、滑片6,其特征在于还包括第二XYZ压电管2、第三XYZ压电管3、第四XYZ压电管4,所

述4个XYZ压电管平行地固定于基座5上,固定点呈四边形,其中第一与第三XYZ压电管1、3位于四边形的一个对角线两端,该对角线与X方向平行,第二与第四XYZ压电管2、4位于四边形的另一个对角线两端,该对角线与Y方向平行,该4个XYZ压电管的X、Y、Z三个维度的形变方向平行,所述滑片6通过其自身的弹力,或所述弹性体7弹力,弹压于该四个XYZ压电管1、2、3、4的自由端,滑片6与该四个XYZ压电管的自由端之间的最大静摩擦力满足:任何一个最大静摩擦力小于其它三个最大静摩擦力之和。

[0034] 工作原理:在现有技术中,二维的XY两方向压电马达是以四个片状的压电体实现的,其缺点是径向尺寸太大。本发明中,我们以四个XYZ压电管并排驱动,它们每一个的径向尺寸可以很小,但径向形变量可以很大,因为每个XYZ压电管的长度可以很长而不影响径向尺寸。所以,本发明的原理是以增加轴向尺寸来换取径向尺寸的减小。

[0035] 实施例1

[0036] 本实施例用来实现滑片相对于基座沿X方向步进一步,具体包括如下步骤:

[0037] a. 第一XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0038] b. 第三XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0039] c. 第一与第三XYZ压电管同时沿-X方向形变,同时其余两个XYZ压电管沿Y方向做多于一个周期的周期性相向形变。

[0040] 实施例2

[0041] 本实施例用来实现滑片相对于基座沿顺时针方向步进一步,具体包括如下步骤:

[0042] a. 第一XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0043] b. 第二XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0044] c. 第三XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0045] d. 第四XYZ压电管相对于基座沿逆时针方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0046] e. 四个XYZ压电管同时相对于基座沿顺时针方向形变。

[0047] 实施例3

[0048] 本实施例用来实现滑片相对于基座沿X方向步进一步,具体包括如下步骤:

[0049] a. 第一XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0050] b. 第三XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0051] c. 第二XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0052] d. 第四XYZ压电管沿+X方向形变,同时其余三个XYZ压电管不形变,

[0053] e. 四个XYZ压电管同时沿-X方向形变。

[0054] 对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0055] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

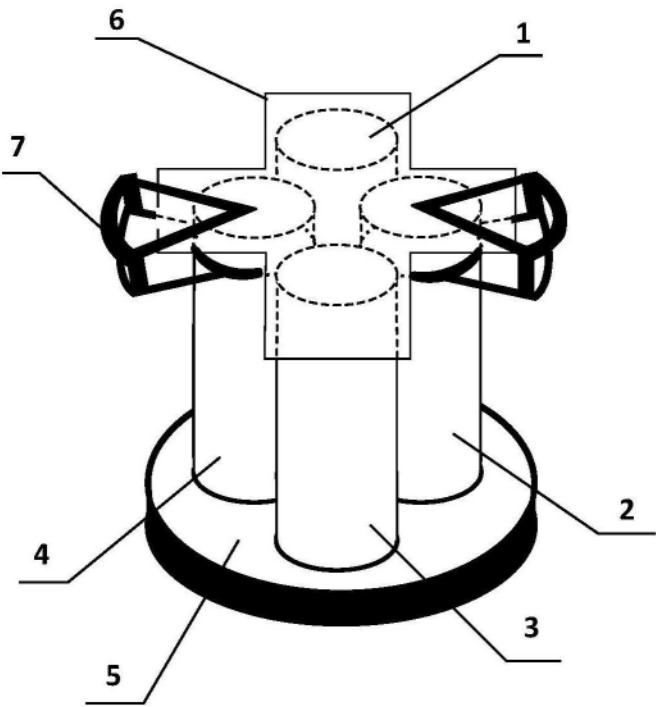


图1